

Exercice 1 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt = 0$

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}$, T-périodique, telle que $\int_0^T \varphi(t) dt = 0$. Soit $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \in \mathbb{R}$ associe $\int_0^x \varphi(t) dt$.

1. Montrer que ψ est périodique, continue sur $\mathbb{R}$ et donc bornée.
2. Montrer que si f est continue par morceaux sur $[a, b] \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt = 0$.

Source : Exercice 13.4 page 204, Dantzer - Ketrane

Exercice 2 : Polynômes de Bernstein.

1. Simplifier, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, et tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k y^{n-k} \text{ et } \sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k x^k y^{n-k}$$

2. On pose $r_k(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Démontrer l'égalité :

$$\sum_{k=0}^n (k - nx) 2r_k(x) = nx(1-x)$$

3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$B_n = \sum_{k=0}^n C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) X^k (1-X)^{n-k} \in \mathbb{R}[X].$$

Soit $\epsilon > 0$. Justifier l'existence de $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [0, 1]$, $|f(x) - B_n(x)| \leq \epsilon + \frac{\|f\|_\infty}{2n\eta^2}$

4. En déduire que la suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

Source : Exercice 2.17 page 126, X-ENS Analyse 2

Exercice 3 : Méthode des rectangles.

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ dont la dérivée est bornée par un réel M_1 sur $[a, b]$. On note

$R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$. Démontrer qu'on a :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - R_n(f) \right| \leq \frac{M_1(b-a)^2}{2n}$$

Source : Page 494, Kieffer

Exercice 4 : Phénomène de Gibbs.

Soit f la fonction 2π -périodique telle que $f(t) = t \forall t \in [0, 2\pi[$. On note s_n la somme partielle d'indice n de sa série trigonométrique. On a :

$$s_n(t) = \pi - 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kt)}{k}$$

1. Déterminer les extrema de s_n . Soit m_n le premier minimum de s_n sur $[0, 2\pi[$.
2. Étudier le comportement de la suite $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Interpréter.

Source : Développement 20 page 270, Ketrane

Exercice 5 : Weierstrass-Stone

Démontrer que toute application définie et continue sur le segment $[0,1]$ à valeurs réelles est limite uniforme sur ce segment d'une suite de polynômes.